

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES DISCRETAS

- **Distribución Binomial**
- **Distribución de Poisson**

Prof. Dr. Javier Sciuto
Metodología Científica: 2026

CONSIDERACIONES DE LAS PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES DISCRETAS

- **Distribución Binomial**
- **Distribución Poisson**

Prof. Dr. Javier Sciuto
Metodología Científica: 2026

Si en una situación determinada tenemos **n y p**

Siendo:

- **n** : tamaño muestral o número de ensayos independientes
- **p** : probabilidad de que ocurra cierto evento.

puede tratarse de:

➤ **DISTRIBUCIÓN BINOMIAL**

Si **n** es reducido ($n \leq 30$)* en un muestreo con reposición.

➤ **DISTRIBUCIÓN POISSON**

Si **n** es muy grande ($n \rightarrow \infty$) en un muestreo con reposición
y **p** es muy pequeña ($p \rightarrow 0$)

* valores arbitrarios

DIFERENTES ESCENARIOS y QUE DISTRIBUCIÓN DEBEMOS UTILIZAR SEGÚN EL CASO

	p (grande)	p (muy pequeña)
n (reducido)	Binomial	Binomial
n (muy grande)	Binomial	Poisson *

** La mejor aproximación para utilizar la distribución de Poisson es cuando se cumple que:*

$$n \rightarrow \infty$$

$$p \rightarrow 0$$

Como detectar si un problema se resuelve aplicando

➤ **DISTRIBUCIÓN BINOMIAL**

0

➤ **DISTRIBUCIÓN POISSON**



Debemos leer con atención la letra,
haciendo énfasis en los datos (parámetros)
y en lo que se solicita calcular...

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

EJEMPLOS DE SITUACIONES CON DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

A.

Se lanzan cuatro dados, el jugador gana si salen exactamente 3 dados con el número 6.
Que probabilidad tiene el jugador de ganar?

B.

En Uruguay existe una prevalencia de diabetes Mellitus del 9%, si tomamos al azar 20 personas, cual es la probabilidad de que por lo menos 3 sean diabéticos?

C.

Los corticoides tienen un 70% de chances de producir eventos adversos (EA). Si tratamos 10 pacientes con corticoides, cual es la probabilidad de que a los sumo 4 tengan EA?

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

CARACTERÍSTICAS

➤ **PARÁMETROS** de la distribución Binomial: n y p

- n : número de ensayos de Bernoulli o pruebas independientes.
- p : probabilidad de obtener un éxito en un ensayo de Bernoulli.
- μ : esperanza (media) o número esperado de éxitos.
- $\mu: n \times p$
- σ^2 : varianza
- $\sigma^2: n \times p \times q$

Recordemos que $q = 1 - p$
(q es el complemento de p)

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

- La distribución binomial se caracteriza porque cada experimento o individuo se denomina “**ENSAYO DE BERNOULLI**”.

- Cada “**ENSAYO DE BERNOULLI**” presenta dos posibles **resultados excluyentes** o disjuntos (resultado binario de una variable cualitativa) con probabilidades:

- ✦ ***p** (probabilidad de éxito)*

- ✦ ***q** (probabilidad de fracaso)*

siendo **$p + q = 1$** dicho de otra forma;

$$**$q = 1 - p$**$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Tenemos una **distribución Binomial** si se cumple:

- “ **n** ” **ENSAYOS DE BERNOULLI** con reposición e independientes entre sí (reducido, arbitrariamente **menor o igual que 20**)
- Donde cada ensayo de Bernoulli presenta **dos posibles resultados excluyentes o disjuntos** (resultado dicotómico o binario) con probabilidades **p** y **q** en cada ensayo (**$p + q = 1$**) complementarias entre sí.
- **p** y **q** se mantienen **constantes** en cada ensayo.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

- En el caso de tener “ n ” ensayos de Bernoulli, estos son **INDEPENDIENTES** entre sí, y de esta manera es posible obtener un número finito y discreto de éxitos (el conjunto de posibles resultados de éxitos se denomina **ESPACIO MUESTRAL** o **UNIVERSO**).

- Cada resultado tiene asociado una probabilidad que se denota por la fórmula:

$$P(x) = C_x^n \times p^{(x)} \times q^{(n-x)}$$

- Recordar:

$$\sum P(x) = 1 \text{ (universo)}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

SITUACIÓN PROBLEMA

Un nuevo medicamento – analgésico opiáceo- utilizado en pacientes con cáncer de cabeza y cuello presenta una eficacia comprobada (alivio del dolor) del **60%**.

Si tratamos un paciente con cáncer de cabeza y cuello con el medicamento mencionado, cual es la probabilidad de que alivie el dolor?

$$P(\text{aliviar}) = 0,60$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

SITUACIÓN PROBLEMA

Si tratamos 5 pacientes con cáncer de cabeza y cuello con el medicamento mencionado, cual es la probabilidad de que exactamente dos pacientes tratados con el analgésico opiáceo, alivien el dolor?

DATOS DEL EJERCICIO

$$n = 5 \quad p \text{ (Aliviar)} = 0,6 \quad q \text{ (No Aliviar)} = 1 - 0,6 = 0,4 \quad P(x=2) = ?$$

UTILIZANDO LA FÓRMULA:

$$P(x) = C_x^n \times p^{(x)} \times q^{(n-x)}$$

$$P(x=2) = C_2^5 \times 0,6^2 \times 0,4^3 = 0,2304$$

INTERPRETACIÓN

Si tratamos cinco pacientes con cáncer de cabeza y cuello con el analgésico opiáceo en estudio, la probabilidad de que exactamente dos alivien el dolor es **0,2304** (o sea **23,04%**).

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

En relación a la situación problema, se nos puede presentar el pedido de calcular cual es la probabilidad de que **por lo menos un sujeto alivie**.

En este caso sería: $P(x \geq 1) = P(x=1) + P(x=2) + \dots + P(x=5)$

Sabiendo que 1 es la probabilidad de universo y que éste se representa como:

$$\sum P(x) = 1 = P(x=0) + P(x=1) + \dots + P(x=5) \text{ "UNIVERSO"}$$

Entonces es posible representar $P(x \geq 1) = 1 - P(x=0)$

$$P(x=0) = C_0^5 \times 0,6^0 \times 0,4^5 = 0,01024$$

Finalmente:

$$P(x \geq 1) = 1 - 0,01024 = 0,98976$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

El ejercicio anterior es posible de realizarlo a través del uso de la tabla de probabilidades **acumulativas** de la distribución Binomial. Para poder utilizar esta tabla es necesario tener los **parámetros**: **n** y **p** , y los mismos deben aparecer en la tabla, en el caso de que no aparezca o la probabilidad y/o el número de pruebas, la tabla no será de utilidad.

¿CÓMO SE BUSCA EN LA TABLA?

❖ Los parámetros son
 $n = 5$ y **$p = 0,60$** .

$$P(X \leq 0) = 0,0102$$

$$n = 5$$

$$x = 0$$

PROBABILIDAD = **0,60**

X	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
					0,0102		

Finalmente:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0,0102 = 0,9898$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Si se solicita calcular cual es la probabilidad de encontrar **al menos 4** sujetos con alivio del dolor.

PROBABILIDAD = 0,60

❖ Los parámetros son $n=5$ y $p=0,60$.

$$n = 5$$

$$x = 3$$



Entonces es posible representar $P(x \geq 4) = 1 - P(x \leq 3)$

$$P(x \leq 3) = 0,6630$$

Finalmente:

$$P(x \geq 4) = 1 - 0,6630 = 0,3370$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA BINOMIAL ACUMULATIVA

1. $P(X \leq a) = \text{directamente en tabla}$

2. $P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a - 1)$

3. $P(a \leq x \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$

4. $P(x = a) = P(X \leq a) - P(X \leq a - 1)$

EJERCICIO 1.

Una población presenta una proporción de enfermos igual a 0,30.
Se toma una muestra al azar de 10 pacientes, cual es la probabilidad de:

- a) Encontrar exactamente 4 casos de la enfermedad.
- b) Encontrar por lo menos 1 caso de la enfermedad.
- c) Encontrar más de 9 casos.
- d) Encontrar menos de 9 casos.
- e) Hallar la media (μ) y el desvío (σ) de la distribución.

DATOS

$$n = 10$$

$$p = 0,30$$

PARÁMETROS

a) $P(4) = C_4^{10} \cdot 0,3^4 \cdot (1 - 0,3)^{(10-4)} = \mathbf{0,200}$

b) $P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - C_0^{10} \cdot 0,3^0 \cdot (1 - 0,3)^{(10-0)} = \mathbf{0,972}$

c) $P(x > 9) = P(10) = C_{10}^{10} \cdot 0,3^{10} \cdot (1 - 0,3)^{(10-10)} = \mathbf{0,000006}$

d) $P(x < 9) = 1 - [P(9) + P(10)] = 1 - [C_9^{10} \cdot 0,3^9 \cdot (1 - 0,3)^{(10-9)} + 0,000006] = \mathbf{0,9999}$

e) $\mu = n \cdot p = 10 \cdot 0,3 = 3 \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{10 \cdot 0,3 \cdot 0,7} = \mathbf{1,449}$

Datos: $n=10$ y $p=0,3$ "PARÁMETROS"

n reducido: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

EJERCICIO 2.

Una enfermedad se distribuye binomialmente con media igual 8 y varianza igual 1,6.

- a) Cuáles son los parámetros de la distribución.
- b)Cuál es la probabilidad de encontrar 2 enfermos en esa muestra.
- c)Cuál es la probabilidad de encontrar más de 1 enfermo en esa muestra.
- d)Cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 enfermos.

a) $\mu = 8 \quad \sigma^2 = 1,6 \quad \mu = n.p = 8 \quad \sigma^2 = n.p.(1-p) = 1,6$

$$\mu = n.p = 8 \quad \sigma^2 = 8.(1-p) = 1,6 \Rightarrow (1-p) = 1,6/8 = 0,2$$

$$(1-p) = 0,2 \Rightarrow p = 0,8 \quad \mu = n.0,8 = 8 \Rightarrow n = 8/0,8 = 10$$

PARÁMETROS: $n = 10$ y $p = 0,8$

b) $P(2) = C_2^{10} \cdot 0,8^2 \cdot (1-0,2)^{(10-2)} = 0,000074$

c) $P(x > 1) = P(x \geq 2)$
 $= 1 - [P(0) + P(1)] = 0,99999$

$$P(0) = C_0^{10} \cdot 0,8^0 \cdot (1-0,2)^{10} = 0,107374$$

$$P(1) = C_1^{10} \cdot 0,8^1 \cdot (1-0,2)^9 = 0,419430$$

d) $P(x > 2) = P(x \geq 3)$
 $= 1 - [P(0) + P(1) + P(2)] = 0,99999$

$$P(2) = 0,000074 \quad (\text{calculado en el ítem b})$$



➤ DISTRIBUCIÓN DE POISSON

EJEMPLOS DE SITUACIONES CON DISTRIBUCIÓN DE POISSON



A. Una vacuna contra la gripe establece que el 0,2% de los pacientes presentan shock anafiláctico. Si vacunamos una ciudad entera de 4000 habitantes, cual es la probabilidad de exactamente 10 sujetos presenten shock anafiláctico?



B. Se espera que un laboratorio farmacéutico produzca en promedio tres dispositivos médicos defectuosos por lote. Si se toma un lote cualquiera al azar, cual es la probabilidad de encontrar ningún dispositivo defectuoso?



C. Una emergencia móvil recibe en promedio 5 llamadas por hora, si tomamos dos horas seguidas al azar, cual es la probabilidad de recibir a lo sumo 7 llamadas?

DISTRIBUCIÓN DE POISSON



Se trata de una **distribución de probabilidad discreta** que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media o promedio o esperanza, la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos (éxitos) durante cierto periodo de tiempo o espacio, asumiendo que ésta ocurrencia media es constante.



En distribución de Poisson solamente existe un único parámetro “**lambda**” (λ).



Y se *cumple* que:

$$\mu = \text{esperanza} = n \times p = \lambda = \sigma^2$$

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La fórmula asociada al cálculo de probabilidades para esta distribución es

$$P(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

Siendo x la frecuencia de ocurrencia del evento en estudio.

En general la distribución de Poisson es aplicable cuando $n \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$.

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

SITUACIÓN PROBLEMA

Un fármaco posee una probabilidad de desarrollar eventos adversos en los pacientes que lo consumen igual a 0,1%. Asumiendo que en un muestreo aleatorio realizado en la población de consumidores de dicho fármaco, fueron elegidos 3000 pacientes, cual es la probabilidad de que exactamente un paciente desarrolle eventos adversos.

Datos:

$$n = 3000$$

$$p = 0,1\% = 0,001$$

$$n \times p = \lambda = 3$$

$$P(1) = \frac{3^1 \cdot e^{-3}}{1!} = 0,14936$$

EJERCICIO



Una fábrica produce un artículo defectuoso cada 200 producidos. Si tomamos una muestra al azar de:

- a) 5 artículos cual es la probabilidad de encontrar ningún defectuoso.
- b) 10 artículos cual es la probabilidad de encontrar 1 defectuoso.
- c) 100 artículos cual es la probabilidad de encontrar 2 defectuosos.
- d) 900 artículos cual es la probabilidad de encontrar por lo menos 2 defectuosos.

Como $p = \text{casos favorables} / \text{casos posibles} \rightarrow$ entonces $p = 1/200 = 0,005$

a) Como $n=5$ (reducido) $\rightarrow$ **BINOMIAL**
con parámetros $n=5$ y $p=0,005$

$$a) P(0) = C_0^5 \cdot (0,005)^0 \cdot (1 - 0,005)^{(5-0)} = 0,9752$$

$$b) P(1) = C_1^{10} \cdot (0,005)^1 \cdot (1 - 0,005)^{(10-1)} = 0,0478$$

c) Como $n=100$ y $n.p=100 \cdot 0,005=0,5$
 $\rightarrow$ **POISSON** con $\lambda=0,5$

$$c) P(2) = \frac{0,5^2 \cdot e^{-0,5}}{2!} = 0,0758$$

d) Como $n=900$ y $n.p=900 \cdot 0,005=4,5 \rightarrow$ **POISSON** con parámetro $\lambda=4,5$

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x \leq 1) = 1 - [P(0) + P(1)] = 0,9389$$



EJERCICIO



En la población de pacientes oncológicos las recaídas se presentan con una media igual **2,5 casos por mes** (constante en el tiempo).

- a) Cuál es la probabilidad de encontrar 2 recaídas en un mes cualquiera?
- b) Cuál es la probabilidad de encontrar más de 1 recaída en un mes cualquiera?
- c) Cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 recaídas en dos meses cualquiera?

Distribución de Poisson con $\lambda = 2,5$ recaídas/mes
(constante a lo largo del tiempo).

a)
$$P(2) = \frac{2,5^2 \cdot e^{-2,5}}{2!} = 0,2565$$

b)
$$P(x > 1) = 1 - [P(0) + P(1)] = 0,7127$$

c) $\lambda = 5$ / dos meses

$$P(x > 2) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2)] = 1 - 0,1247 = 0,8753$$

$$P(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$



DISTRIBUCIÓN POISSON

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA POISSON ACUMULATIVA (igual que en Binomial)

1. $P(x \leq a) = \text{directamente en tabla}$
2. $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a - 1)$
3. $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a - 1)$
4. $P(x = a) = P(x \leq a) - P(x \leq a - 1)$